Cybersecurity Foundation

Durasi: 5 hari

Deskripsi Pelatihan

Pelatihan ini merupakan pelatihan utama yang perlu diikuti bagi profesional yang memiliki tanggung jawab dalam mengamankan layanan jaringan, perangkat, dan lalu lintas data di dalam organisasi. Pelatihan ini juga dapat diikuti sebagai persiapan untuk menghadapi ujian sertifikasi **CompTIA Security+**.

Dalam pelatihan ini, peserta akan mengembangkan pengetahuan dan pengalaman profesional yang telah dimiliki terkait dasar-dasar keamanan, jaringan, dan keamanan organisasi, serta memperoleh keterampilan spesifik yang dibutuhkan untuk mengimplementasikan layanan keamanan dasar pada berbagai jenis jaringan komputer.

Tujuan Pelatihan

Setelah mengikuti pelatihan ini, peserta diharapkan mampu:

- Membandingkan peran keamanan dan kontrol keamanan.
- Menjelaskan aktor ancaman dan konsep threat intelligence.
- Melakukan penilaian keamanan (security assessment).
- Mengidentifikasi serangan *social engineering* dan *malware*.
- Memahami konsep dasar kriptografi.
- Mengimplementasikan *Public Key Infrastructure (PKI).*
- Mengimplementasikan kontrol autentikasi.
- Mengimplementasikan manajemen identitas dan akun.
- Mengimplementasikan desain jaringan yang aman.
- Mengimplementasikan perangkat keamanan jaringan.

- Mengimplementasikan protokol jaringan yang aman.
- Mengimplementasikan solusi keamanan host.
- Mengimplementasikan solusi keamanan perangkat mobile.
- Memahami konsep keamanan aplikasi.
- Mengimplementasikan solusi keamanan cloud.
- Menjelaskan konsep privasi dan pelindungan data.
- Melakukan respons insiden keamanan.
- Menjelaskan konsep forensik digital.
- Memahami konsep manajemen risiko.
- Mengimplementasikan ketahanan keamanan siber *(cybersecurity resilience)).*
- Menjelaskan konsep keamanan fisik.

Target Peserta

- Profesional TI pemula yang ingin membangun fondasi karier di bidang cybersecurity.
- Staf dan profesional TI yang memiliki tanggung jawab dalam pengelolaan sistem, jaringan, dan layanan TI.
- Administrator sistem dan jaringan yang ingin memahami dasar-dasar keamanan siber.
- IT support atau technical support yang ingin meningkatkan kompetensi di bidang keamanan informasi.
- Peserta yang ingin mempersiapkan diri mengikuti sertifikasi CompTIA Security+.

Prasyarat

Untuk mengikuti pelatihan ini, peserta disarankan:

- Kemampuan dasar sebagai pengguna Windows.
- Pemahaman dasar mengenai konsep komputer dan jaringan.

Garis Besar Materi Pelatihan

Perbandingan Peran Keamanan dan Kontrol Keamanan

- Perbandingan peran-peran dalam keamanan informasi
- Perbandingan jenis kontrol keamanan dan framework keamanan

Aktor Ancaman dan Threat Intelligence

- Jenis aktor ancaman dan vektor serangan
- Sumber-sumber *threat intelligence*

Penilaian Keamanan *(Security Assessment)*

- Penilaian keamanan organisasi menggunakan tools reconnaissance jaringan
- Isu keamanan terkait jenis-jenis kerentanan umum
- Teknik pemindaian kerentanan
- Konsep penetration testing

Social Engineering dan *Malware*

- Perbandingan teknik social engineering
- Analisis indikator serangan berbasis malware

Konsep Dasar Kriptografi

- Perbandingan algoritma sandi kriptografi
- Mode operasi kriptografi
- Use case dan kelemahan kriptografi
- Teknologi kriptografi lainnya

Public Key Infrastructure (PKI)

- Implementasi sertifikat digital dan Certificate Authority
- Manajemen PKI

Kontrol Autentikasi

- Konsep desain autentikasi
- Autentikasi berbasis pengetahuan
- Teknologi autentikasi

- Konsep autentikasi biometrik

Manajemen Identitas dan Akun

- Tipe identitas dan akun
- Kebijakan akun
- Solusi otorisasi
- Pentingnya kebijakan personel

Desain Jaringan Aman

- Implementasi desain jaringan yang aman
- *Switching* dan *routing* yang aman
- Infrastruktur nirkabel yang aman
- Load balancer

Perangkat Keamanan Jaringan

- *Firewall* dan *proxy server*
- Monitoring keamanan jaringan
- Penggunaan SIEM

Protokol Jaringan Aman

- Protokol operasi jaringan yang aman
- Protokol aplikasi yang aman
- Protokol akses jarak jauh yang aman

Keamanan Host

- Keamanan firmware
- Keamanan endpoint
- Implikasi keamanan embedded system

Keamanan Perangkat Mobile

- *Mobile Device Management (MDM)*
- Koneksi perangkat mobile yang aman

Keamanan Aplikasi

- Indikator serangan aplikasi

- Indikator serangan aplikasi web
- Praktik secure coding
- Lingkungan scripting yang aman
- Konsep deployment dan otomasi

Keamanan Cloud

- Layanan cloud dan virtualisasi yang aman
- Penerapan solusi keamanan cloud
- Konsep Infrastructure as Code

Privasi dan Perlindungan Data

- Konsep privasi dan sensitivitas data
- Kontrol perlindungan data

Respons Insiden

- Prosedur respons insiden
- Pemanfaatan sumber data untuk respons insiden
- Penerapan kontrol mitigasi

Forensik Digital

- Dokumentasi forensik digital
- Akuisisi bukti forensik digital

Manajemen Risiko

- Proses dan konsep manajemen risiko
- Konsep *Business Impact Analysis (BIA)*

Ketahanan Keamanan Siber

- Strategi redundansi
- Strategi backup
- Strategi ketahanan keamanan siber

Keamanan Fisik

- Keamanan lokasi fisik
- Keamanan fisik host dan perangkat